Учреждение образования
«Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой»

Факультет информационных технологий
Кафедра вычислительных машин систем и сетей

ОТЧЕТ
По лабораторной работе № 6
« ***Разработка требований к программному обеспечению. Проектирование и разработка программного средства, реализация бизнес-модели free-to-play***»

по дисциплине
« **Разработка требований к программному обеспечению** »

Выполнил И.А. Прудников
студент группы 25-СТ

Проверила К.И. Иванова
старший преподаватель
каф. ВМСиС

Полоцк, 2026

Цель:

Научиться чётко формулировать и документировать требования к ПО; изучить методы сбора требований (мозговой штурм, интервью, анкетирование) и анализа собранных данных; оформить документ требований по стандарту IEEE 830. Система «на выбор» – мобильная казуальная игра-головоломка «Crystal Quest» (условное название), реализующая бизнес-модель free-to-play (вариант 10), разрабатываемая в лабораторных работах №1–5.

Этап 1. Ознакомление с предметной областью

1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ

В качестве аналогов рассмотрены популярные казуальные мобильные игры-головоломки жанра «три в ряд» и «взрыв блоков», распространяемые по модели free-to-play: Candy Crush Saga (King), Royal Match (Dream Games), Homescapes (Playrix) и Toon Blast (Peak). Для каждой игры определены ключевые функции, положительные и отрицательные моменты (таблица 1). Оценки субъективны и основаны на ознакомлении автора с играми и отзывах игроков в магазинах приложений.

Таблица 1 – Сравнение существующих F2P-головоломок

Аналог	**Ключевые функции и монетизация**	**Положительные моменты**	**Отрицательные моменты**
Candy Crush Saga	Тысячи уровней «три в ряд», жизни, бустеры, премиальная валюта, события, сезонный пропуск	Узнаваемый бренд, огромный объём контента, короткие сессии, регулярные события	Резкий рост сложности на поздних уровнях подталкивает к покупкам (ощущение pay-to-win); перегруженный интерфейс магазина
Royal Match	«Три в ряд» с метаигрой восстановления замка, пропуск (Royal Pass), командные события	Высокая скорость и отзывчивость, малый размер, понятное обучение, качественная графика	Высокие цены наборов, мало способов получить премиальную валюту бесплатно
Homescapes	«Три в ряд» + сюжетный ремонт дома, звёзды за уровни тратятся на задания сюжета	Сильная мета-мотивация (сюжет), частые обновления и события	Долгая загрузка и большой размер приложения, рекламные ролики игры не соответствуют реальному геймплею
Toon Blast	Механика «взрыв блоков», команды, командные турниры, сундуки наград	Социальные функции (команды, обмен жизнями), простое управление	Однообразие на длинной дистанции, сильная зависимость прогресса от бустеров

Выводы по анализу аналогов: лидеры жанра сочетают короткие уровни, систему жизней и бустеров, мета-прогресс и LiveOps-события. Основные недостатки, которые можно улучшить в собственном продукте, – ощущение «плати, чтобы выиграть», навязчивая монетизация, большой размер и долгая загрузка, отсутствие бесплатных путей получения премиальной валюты.

2 ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ФУНКЦИИ

По результатам анализа составлен список общепринятых функций казуальной F2P-игры и решение по каждой функции для проекта (таблица 2).

Таблица 2 – Общепринятые функции F2P-головоломки

№	Функция	Назначение	Решение для проекта
1	Карта уровней и уровни-головоломки с целями и ограничением ходов	Основной игровой цикл	Включить (MVP)
2	Система жизней с восстановлением по таймеру	Ограничение длительности сессии, монетизация	Включить, 5 жизней, 1 жизнь за 30 мин
3	Бустеры и дополнительные ходы	Помощь в сложных уровнях, монетизация	Включить, бесплатные бустеры за прогресс
4	Магазин премиальной валюты и наборов (IAP)	Основной доход	Включить с серверной проверкой чеков
5	Rewarded-реклама за награду	Доход от неплатящих игроков	Включить, только добровольный просмотр
6	Сезонный (боевой) пропуск	Повторяющийся доход, удержание	Включить
7	Ежедневные награды и серии входов	Удержание (Retention D1/D7)	Включить
8	События LiveOps и таблицы лидеров	Удержание, вовлечённость	Включить календарь событий
9	Команды и обмен жизнями	Социальное удержание	Перенести в обновление 1.2
10	Облачное сохранение и вход через Google Play Games / Game Center	Сохранение прогресса при смене устройства	Включить (MVP)
11	Встроенная поддержка и восстановление покупок	Обслуживание игроков	Включить

Этап 2. Сбор требований

3 МОЗГОВОЙ ШТУРМ

Мозговой штурм проведён в команде проекта (6 человек: продюсер, гейм-дизайнер, два Unity-разработчика, художник, тестировщик; условно). Правила: ведущий фиксирует все предложения без критики и фильтрации, приветствуется развитие чужих идей, длительность – 40 минут. Ниже приведён полный список предложений в порядке поступления (без фильтрации):

1) уровни «три в ряд» с разными целями; 2) карта мира с главами; 3) ежедневные испытания; 4) бустеры и препятствия; 5) магазин кристаллов; 6) боевой пропуск по сезонам; 7) rewarded-реклама за жизни и ходы; 8) подписка «без рекламы»; 9) персональные предложения по сегментам; 10) ежедневная награда; 11) серия входов (streak); 12) push-уведомления о событиях; 13) возврат «ушедших» игроков подарком; 14) друзья и подарки жизней; 15) таблицы лидеров; 16) команды (кланы); 17) общие события сообщества; 18) календарь событий LiveOps; 19) A/B-тесты цен; 20) удалённая конфигурация баланса; 21) сезонный контент (Новый год,

Хэллоуин); 22) облачное сохранение; 23) офлайн-режим; 24) поддержка слабых устройств; 25) серверная проверка чеков; 26) обращения в поддержку из игры; 27) восстановление покупок; 28) антифрод; 29) возрастные ограничения и GDPR; 30) редактор уровней для игроков; 31) NFT-предметы; 32) режим PvP в реальном времени; 33) версия для ПК; 34) голосовой чат в командах; 35) AR-режим.

Для структурирования идей использованы интеллект-карта (рисунок 1; на неё нанесены идеи 1–29, прошедшие предварительный отбор) и SWOT-анализ (рисунок 2).

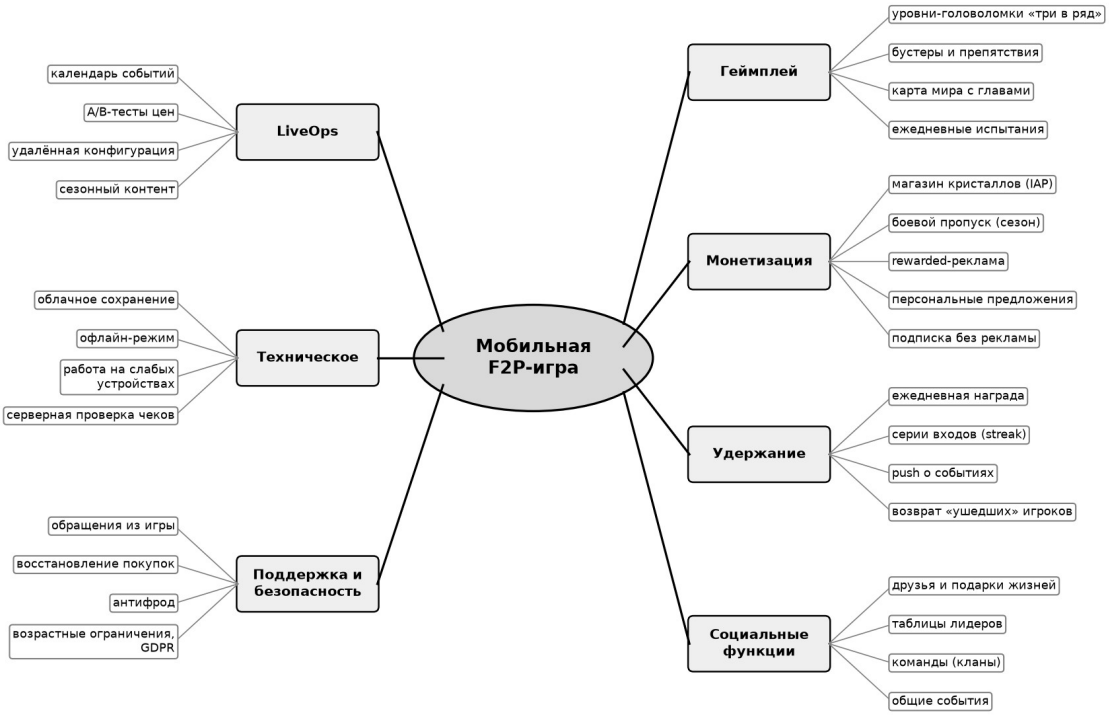


Рисунок 1 – Интеллект-карта идей мозгового штурма

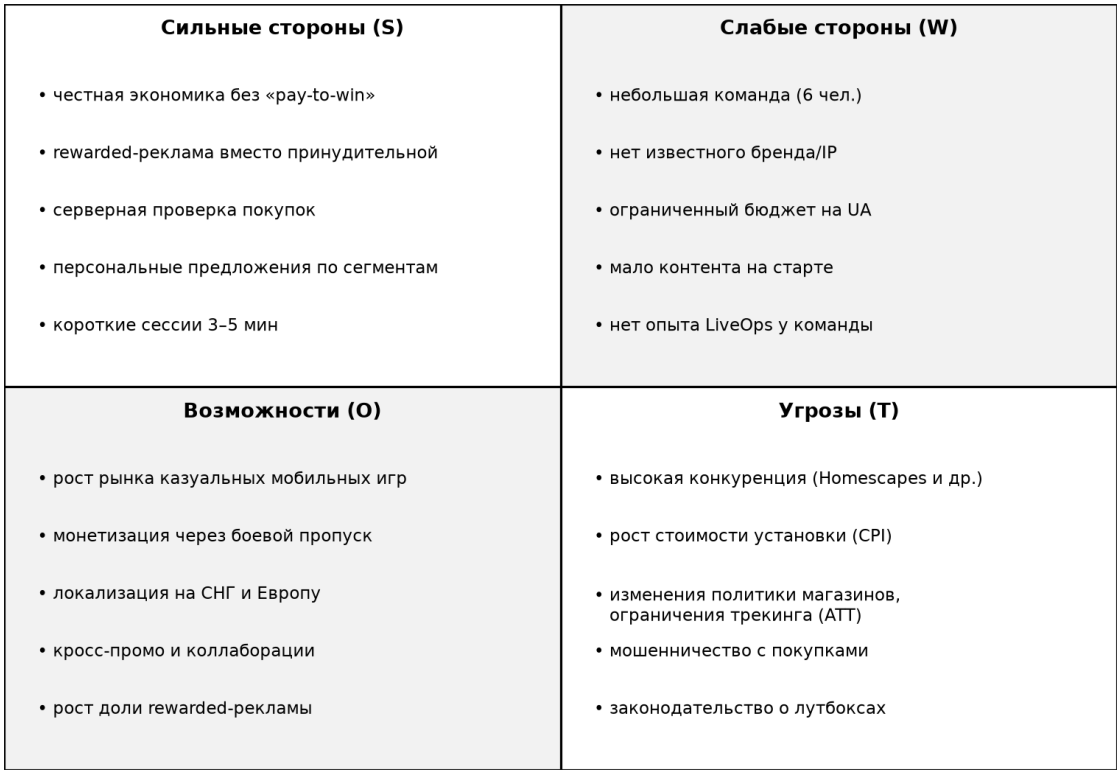


Рисунок 2 – SWOT-анализ проекта мобильной F2P-игры

После мозгового штурма идеи отфильтрованы по критериям: связь с бизнес-целями, реализуемость за 6 месяцев командой из 6 человек и бюджетом 283 129 BYN, соответствие сильным сторонам (честная экономика) и угрозам из SWOT-анализа. Результаты отбора – в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты отбора идей

Идеи (№ по списку)	**Решение**	**Обоснование**
1–8, 10, 11, 18, 22, 25–28	Включить в первую версию (MVP)	Составляют основной игровой цикл и монетизацию, необходимы для BO-2…BO-6
9, 12, 13, 19, 20, 21, 23, 24, 29	Включить в первую версию	Удержание, LiveOps и обязательные требования магазинов и законодательства
14–17	Обновление 1.2	Социальные функции полезны для удержания, но увеличивают объём работ сервера
30, 32, 33, 34	Отклонить	Высокая стоимость реализации и сопровождения, PvP и чат противоречат казуальной аудитории и требуют модерации
31, 35	Отклонить	NFT – репутационные и правовые риски, запрет в ряде магазинов; AR – «озолочение», не нужно для коротких сессий

4 ИНТЕРВЬЮ И АНКЕТИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

4.1 Подготовка вопросов

Респонденты – представители целевой аудитории: игроки 16–40 лет, играющие в мобильные игры не реже нескольких раз в неделю. Выбраны две

группы: студенты ПГУ (в том числе группы 25-СТ) и работающие молодые люди. Запланированы 6 глубинных интервью (по 20–30 минут) и онлайн-анкета; в анкетировании приняли участие 32 человека.

Внимание: результаты интервью и анкетирования в данном отчёте являются условными (модельными) и приведены для иллюстрации методики обработки данных.

Открытые вопросы (для интервью):

1) В какие мобильные игры вы играете сейчас и почему именно в них?

2) В какой ситуации вы обычно играете и сколько длится одна сессия?

3) Что заставляет вас бросить игру?

4) За что вы готовы платить в бесплатной игре, а за что – нет?

5) Как вы относитесь к рекламе в играх? В каком виде она допустима?

6) Какие функции вы бы хотели видеть в новой игре-головоломке?

Закрытые вопросы (для анкеты):

7) Совершали ли вы покупки в мобильных играх за последний год? (да / нет)

8) Сколько вы готовы тратить в месяц на понравившуюся игру? (0 / до 5 BYN / 5–15 BYN / более 15 BYN)

9) Готовы ли вы смотреть рекламу добровольно за награду? (да / нет / затрудняюсь)

10) Что раздражает вас в бесплатных играх? (несколько вариантов из списка)

11) Оцените по 5-балльной шкале удобство последней игры-головоломки, в которую вы играли.

12) Важно ли вам сохранение прогресса при смене телефона? (да / нет)

4.2 Результаты (модельные данные)

Таблица 4 – Результаты закрытых вопросов анкеты (модельные данные, n = 32)

Вопрос	**Результат**
7 Покупки за последний год	да – 9 (28 %); нет – 23 (72 %)
8 Готовность тратить в месяц	0 – 20 (62 %); до 5 BYN – 7 (22 %); 5–15 BYN – 4 (12 %); более 15 BYN – 1 (3 %)
9 Добровольный просмотр рекламы за награду	да – 24 (75 %); нет – 5 (16 %); затрудняюсь – 3 (9 %)
11 Удобство последней головоломки	средний балл 3,8 из 5
12 Важность сохранения прогресса	да – 27 (84 %); нет – 5 (16 %)

Ответы на вопрос 10 «Что раздражает вас в бесплатных играх?» представлены на рисунке 3.

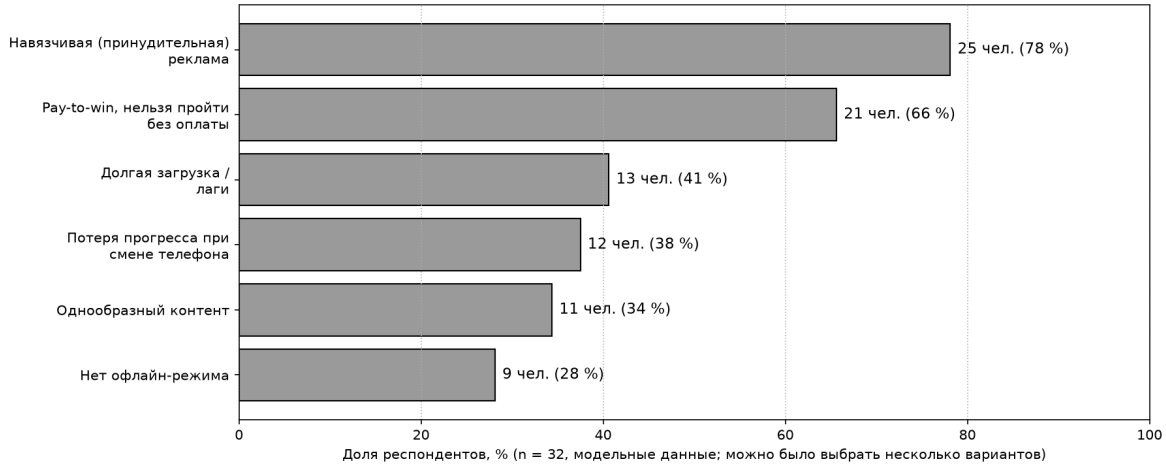


Рисунок 3 – Что раздражает игроков в бесплатных играх (модельные данные)

Обобщение ответов на открытые вопросы (модельные данные): игроки играют короткими сессиями по 3–10 минут в транспорте и перед сном; бросают игру из-за принудительной рекламы, резкого роста сложности и «стен» прогресса; готовы платить за отключение рекламы, сезонный пропуск и косметические предметы, но не за «победу»; хотят ежедневные задания, события и возможность играть без интернета.

Выявленные потребности преобразованы в требования (таблица 5).

Таблица 5 – Преобразование потребностей пользователей в требования

Потребность (источник)	**Требование**
Не раздражаться из-за рекламы (рисунок 3, 78 %)	FR-9, NFR-10: реклама показывается только добровольно, принудительные межстраничные объявления отсутствуют
Пройти игру без оплаты (рисунок 3, 66 %)	NFR-11: каждый уровень проходим без покупок; бустеры выдаются за прогресс
Готовность смотреть рекламу за награду (вопрос 9, 75 %)	FR-9, FR-10: rewarded-реклама за жизни и ходы, лимит 10 роликов в сутки
Сохранение прогресса (вопрос 12, 84 %; рисунок 3, 38 %)	FR-2, FR-15: облачное сохранение и вход через Google Play Games / Game Center
Короткие сессии и быстрая загрузка (интервью; рисунок 3, 41 %)	NFR-1, NFR-2: холодный запуск ≤ 6 с, длительность уровня 1–3 мин
Игра без интернета (рисунок 3, 28 %)	FR-16: офлайн-режим для уровней кампании
Готовность платить малые суммы (вопрос 8)	FR-7, FR-8: стартовый набор и сезонный пропуск по цене до 5 BYN

Этап 3. Формализация требований

5 РАЗДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Функциональные требования описывают, что система должна делать (поведение игры и сервера в ответ на действия игрока и внешних систем).

Нефункциональные требования описывают качества системы: производительность, надёжность, безопасность, удобство использования, переносимость, а также ограничения и условия эксплуатации. Требования сформулированы с учётом критериев качества, проверенных в лабораторной работе №5: каждое требование атомарно, имеет идентификатор, измеримый критерий и приоритет (метод MoSCoW: M – обязательно, S – желательно, C – возможно).

6 ДОКУМЕНТ ТРЕБОВАНИЙ (ПО СТАНДАРТУ IEEE 830)

Спецификация требований к программному обеспечению «Crystal Quest», версия 1.0

1 Введение

1.1 Назначение

Документ описывает требования к первой версии мобильной игры-головоломки «Crystal Quest» с моделью монетизации free-to-play и её серверной части. Документ предназначен для команды разработки (гейм-дизайнер, разработчики клиента и сервера, тестировщик), продюсера и заказчика и служит основой для проектирования, разработки и приёмочного тестирования.

1.2 Область действия

Система «Crystal Quest» включает мобильный клиент для Android и iOS и облачный сервер игры. Система обеспечивает прохождение уровней-головоломок, внутриигровые покупки с серверной проверкой, добровольную rewarded-рекламу, сезонный пропуск, ежедневные награды, LiveOps-события, облачное сохранение и поддержку игроков. Цель – получить выручку первого года не менее 495 000 BYN при 300 000 установок (ЛР №2) при сохранении честной экономики без pay-to-win.

1.3 Определения, акронимы и сокращения

Таблица 6 – Определения и сокращения

Термин	**Определение**
F2P (free-to-play)	Модель распространения: игра бесплатна, доход – от покупок и рекламы
IAP	In-App Purchase – покупка внутри приложения
Rewarded-реклама	Реклама, просматриваемая игроком добровольно в обмен на награду
Кристаллы	Премиальная валюта, покупаемая за деньги или получаемая в награду
Монеты	Мягкая валюта, зарабатываемая в игре
Сезонный пропуск	Шкала наград сезона (28 дней) с бесплатной и премиальной линиями
LiveOps	Управление игрой после релиза: события, предложения, баланс без выпуска новой версии
MVP	Minimum Viable Product – минимально жизнеспособная версия продукта
MoSCoW	Метод приоритизации: Must, Should, Could, Won’t

1.4 Ссылки

- IEEE Std 830-1998. Recommended Practice for Software Requirements Specifications;
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering;
- Вигерс К., Битти Дж. Разработка требований к программному обеспечению. 3-е изд.;
- Отчёты по лабораторным работам №2, №4, №5 по дисциплине РТКПО (экономическое обоснование, ТЗ, результаты тестирования требований).

1.5 Обзор документа

Раздел 2 содержит обзор существующих систем, раздел 3 – общее описание системы, разделы 4–6 – функциональные, нефункциональные требования и требования к интерфейсам, раздел 7 – условия работы системы, раздел 8 – выводы.

2 Обзор существующих систем

Аналоги (Candy Crush Saga, Royal Match, Homescapes, Toon Blast) подробно рассмотрены в разделе 1 отчёта (таблица 1). Их общие преимущества – короткие уровни, развитый LiveOps, мета-прогресс; общие недостатки – ощущение pay-to-win, навязчивая монетизация, большой размер и долгая загрузка. «Crystal Quest» отличается честной экономикой: полное прохождение без покупок, только добровольная реклама, малый размер и быстрый запуск.

3 Общее описание

3.1 Перспектива продукта

Продукт является новой самостоятельной системой. Клиент взаимодействует с сервером игры по HTTPS, с магазинами приложений – через Google Play Billing и StoreKit 2, с рекламной сетью – через SDK медиации, с сервисами входа – через Google Play Games Services и Game Center, с сервисом push-уведомлений – через Firebase Cloud Messaging / APNs.

3.2 Функции продукта

- игровой процесс: карта уровней, уровни-головоломки, жизни, бустеры;

- монетизация: магазин кристаллов и наборов, rewarded-реклама, сезонный пропуск, персональные предложения;
- удержание: ежедневные награды, события LiveOps, push-уведомления;
- сервисные функции: вход и облачное сохранение, восстановление покупок, поддержка;
- администрирование: панель LiveOps (события, предложения, A/B-тесты, удалённая конфигурация), аналитические отчёты.

3.3 Классы пользователей

Таблица 7 – Классы пользователей

Класс	**Описание**	**Основные функции**
Игрок (неплатящий)	16–40 лет, короткие сессии, не совершает покупок (около 97 % аудитории)	Уровни, rewarded-реклама, ежедневные награды, события
Игрок (платящий)	Совершает покупки (целевая конверсия 3 %, ARPPU ≥ 25 BYN/год)	Магазин, сезонный пропуск, восстановление покупок
LiveOps-менеджер	Сотрудник студии, управляет событиями и предложениями	Панель LiveOps, A/B-тесты
Аналитик	Анализирует метрики	Отчёты DAU, Retention, ARPDAU, конверсия
Специалист поддержки	Обрабатывает обращения игроков	Очередь обращений, история покупок игрока

3.4 Ограничения

- срок разработки первой версии – 6 месяцев, бюджет – не более 283 129 BYN, команда – 6 человек;
- клиент разрабатывается на Unity 2022 LTS (C#), сервер – на облачной платформе с СУБД PostgreSQL;
- продажа цифровых товаров – только через биллинг магазинов приложений (правила Google Play и App Store);
- обработка персональных данных – в соответствии с GDPR и законодательством Республики Беларусь.

3.5 Предположения и зависимости

- политики магазинов приложений и рекламных сетей не изменятся существенно в период разработки;
- доход от рекламы зависит от заполняемости (fill rate) и стоимости показов в регионах присутствия;
- показатели ЛР №2 (конверсия 3 %, ARPPU 25 BYN) являются прогнозными.

4 Функциональные требования

Таблица 8 – Функциональные требования

ID	Требование	Приоритет
FR-1	При первом запуске система должна создать гостевой аккаунт с уникальным идентификатором без ввода данных игроком.	M
FR-2	При выборе входа через Google Play Games или Game Center система должна привязать внешний идентификатор к текущему аккаунту.	M
FR-3	При выборе уровня на карте система должна списать 1 жизнь и загрузить уровень.	M
FR-4	При выполнении цели уровня система должна начислить от 1 до 3 звёзд и монеты согласно конфигурации уровня.	M
FR-5	Если ходы закончились до выполнения цели, система должна предложить +5 ходов за 9 кристаллов или за просмотр rewarded-ролика.	M
FR-6	Система должна восстанавливать 1 жизнь каждые 30 минут до максимума 5 жизней.	M
FR-7	При открытии магазина система должна отображать товары с локализованной ценой, полученной из магазина приложений.	M
FR-8	После получения чека система должна проверить его на сервере и зачислить товар не позднее 5 с после подтверждения; недействительный или повторно использованный чек – отклонить.	M
FR-9	По нажатию «Смотреть рекламу» система должна запросить ролик у рекламной сети, а при его отсутствии – показать «Реклама временно недоступна».	M
FR-10	Система должна начислять награду за ролик только после серверного подтверждения просмотра и не более чем за 10 роликов на игрока в сутки (UTC).	M
FR-11	Система должна отображать шкалу текущего сезонного пропуска с бесплатной и премиальной линиями и временем до конца сезона.	M
FR-12	При первом входе в календарные сутки (UTC) система должна показать окно ежедневной награды.	S
FR-13	Система должна позволять LiveOps-менеджеру запланировать событие с периодом, правилами начисления очков и таблицей наград.	S
FR-14	За 1 ч до начала события система должна отправить push-уведомление игрокам, давшим согласие, не более 1 уведомления в сутки на игрока.	S
FR-15	Система должна сохранять прогресс игрока на сервере после каждого завершённого уровня и каждой покупки.	M
FR-16	При отсутствии сети система должна запускать игру в офлайн-режиме с доступом к уровням кампании и бустерам из локального баланса.	S
FR-17	По нажатию «Восстановить покупки» система должна восстановить все нерасходуемые покупки аккаунта.	M
FR-18	Система должна позволять игроку отправить обращение в поддержку с категорией и описанием; к обращению автоматически прикладываются ID игрока и версия игры.	S
FR-19	Система должна позволять LiveOps-менеджеру провести A/B-тест с 2–4 вариантами предложения и долей аудитории для каждого.	C
FR-20	Система должна формировать отчёт по DAU, Retention D1/D7/D30, ARPDAU и конверсии за выбранный период с экспортом в CSV.	S

5 Нефункциональные требования

Таблица 9 – Нефункциональные требования

ID	Требование	Приоритет
Производительность:		
NFR-1	Холодный запуск до отображения карты уровней – не более 6 с на эталонном устройстве (Android 8.0, 3 ГБ ОЗУ) для 95 % запусков	M
NFR-2	Частота кадров во время уровня – не ниже 30 кадров/с на эталонном устройстве	M
NFR-3	Время ответа API сервера – не более 300 мс для 95 % запросов при 20 000 одновременных игроков	M

ID	Требование	Приоритет
NFR-4	Размер установочного пакета – не более 150 МБ	S
Надёжность и доступность:		
NFR-5	Доля сессий без аварийного завершения – не менее 99,5 %	M
NFR-6	Доступность сервера – не менее 99,5 % в месяц без учёта плановых работ	M
NFR-7	Потеря прогресса при сбое – не более результата одного уровня	M
Безопасность:		
NFR-8	Обмен данными клиента и сервера – только по HTTPS (TLS 1.2+); токены хранятся в Android Keystore / iOS Keychain	M
NFR-9	Персональные данные игрока удаляются по его запросу в течение 30 дней (GDPR)	M
Удобство использования и экономика:		
NFR-10	В игре отсутствуют принудительные межстраничные рекламные объявления	M
NFR-11	Каждый уровень кампании проходим без покупок (проверяется автотестом-ботом)	M
NFR-12	Не менее 90 % новых игроков проходят обучающие уровни 1–3 без внешней помощи не более чем за 5 мин	S
Переносимость и локализация:		
NFR-13	Клиент работает на Android 8.0+ и iOS 15+ и собирается из единой кодовой базы	M
NFR-14	Интерфейс поддерживает русский и английский языки; все строки вынесены в файлы локализации	S

6 Интерфейсы

Таблица 10 – Требования к интерфейсам

ID	Интерфейс	Требование
IF-1	Пользовательский	Портретная ориентация, адаптация к соотношениям сторон 16:9…21:9 с учётом безопасной зоны экрана; минимальный размер активного элемента – 48×48 dp
IF-2	Магазины приложений	Google Play Billing Library (Android), StoreKit 2 (iOS); серверная проверка через Google Play Developer API и App Store Server API
IF-3	Рекламная сеть	SDK медиации с поддержкой rewarded-роликов и серверного подтверждения просмотра (S2S callback)
IF-4	Сервисы входа	Google Play Games Services v2, Game Center
IF-5	Push-уведомления	Firebase Cloud Messaging (Android), APNs (iOS)
IF-6	Сервер игры	REST API, формат JSON, версия API в URL
IF-7	Аппаратный	Сенсорный экран, вибрация (отключаемая), не требуется доступ к камере, микрофону и геолокации

7 Условия нахождения системы в работе

- клиент: смартфоны на Android 8.0+ (не менее 3 ГБ ОЗУ) и iOS 15+, свободное место – не менее 300 МБ, подключение к интернету для покупок, рекламы, событий и синхронизации (уровни кампании доступны офлайн);
- сервер: облачная платформа, PostgreSQL, автоматическое масштабирование, резервное копирование базы данных ежедневно с хранением 30 дней;
- сопровождение: обновления контента и событий через удалённую конфигурацию без выпуска новой версии; выпуск обновлений клиента – не реже 1 раза в месяц;

- эксплуатация: мониторинг сбоев (crash-аналитика), круглосуточный мониторинг доступности сервера, обработка обращений поддержки в течение 24 ч.

8 Выводы по документу требований

Документ содержит 20 функциональных и 14 нефункциональных требований, а также 7 требований к интерфейсам. Все требования имеют идентификаторы, измеримые критерии и приоритеты; к обязательным (M) отнесены функции основного игрового цикла, покупок, рекламы, сохранения прогресса и требования безопасности, что соответствует составу MVP.

7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ВЛИЯНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НА ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКУ

Собранные требования напрямую определяют проектные решения (таблица 11).

Таблица 11 – Влияние требований на дизайн и разработку

Требования	**Проектное решение**
FR-8, NFR-8	Логика зачисления покупок полностью на сервере; клиент не изменяет баланс кристаллов самостоятельно
FR-10, NFR-10	Отдельный сервис учёта просмотров с суточным счётчиком; в коде клиента отсутствует модуль межстраничной рекламы
FR-13, FR-19	Удалённая конфигурация и сервис экспериментов: параметры экономики хранятся на сервере, а не в сборке
FR-15, FR-16, NFR-7	Локальное сохранение с последующей синхронизацией и разрешением конфликтов
NFR-1, NFR-4	Загрузка контента глав по требованию (Addressables), сжатие текстур, лёгкая стартовая сцена
NFR-11	Автотест-бот, проходящий все уровни без бустеров при каждом изменении конфигурации уровней

Повторная проверка актуальности и полноты требований выполнена по чек-листу лабораторной работы №5: дефекты ЛР №4 (неоднозначные формулировки «быстро», «любое количество», «интуитивно», противоречие лимитов рекламы, устаревший 3D Touch, отсутствие приоритетов) устранены; требования о социальных функциях (команды, обмен жизнями) признаны актуальными, но перенесены в обновление 1.2 и в текущий документ не включены.

Ссылка на репозиторий GitHub: https://github.com/iaprudnikov-beep/rtpo-lab2-f2p/tree/main/lab6

Вывод:

В ходе лабораторной работы разработаны требования к мобильной игре-головоломке с моделью free-to-play. Проанализированы четыре аналога (Candy Crush Saga, Royal Match, Homescapes, Toon Blast), выделены их

достоинства и недостатки и составлен список общепринятых функций. Проведён мозговой штурм (35 идей), идеи структурированы с помощью интеллект-карты и SWOT-анализа и отфильтрованы. Подготовлены открытые и закрытые вопросы для интервью и анкеты; модельные результаты опроса 32 респондентов показали, что главные раздражители – принудительная реклама и pay-to-win, что учтено в требованиях. Требования разделены на функциональные (20) и нефункциональные (14) и оформлены в документ по структуре IEEE 830 с приоритетами MoSCoW. Показано, как требования влияют на архитектуру и разработку игры, выполнена повторная проверка их актуальности и полноты.